LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

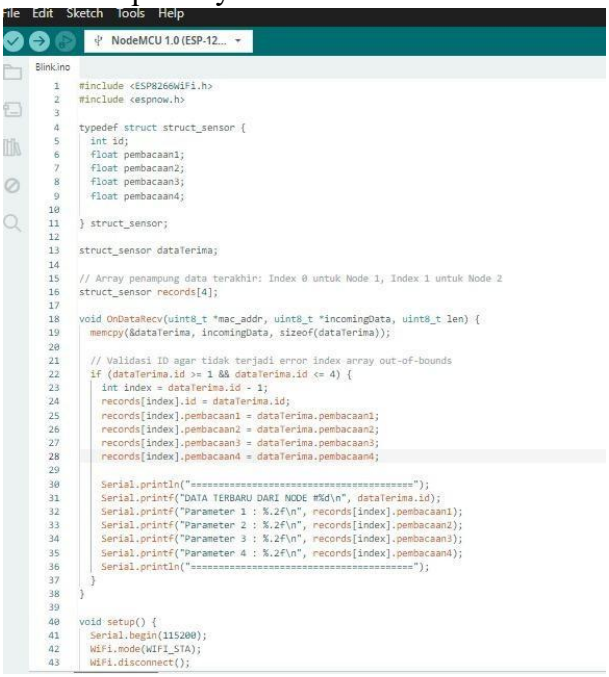
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Penerima pusatnya :



```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

typedef struct struct_sensor {
  int id;
  float pembacaan1;
  float pembacaan2;
  float pembacaan3;
  float pembacaan4;

} struct_sensor;

struct_sensor dataTerima;

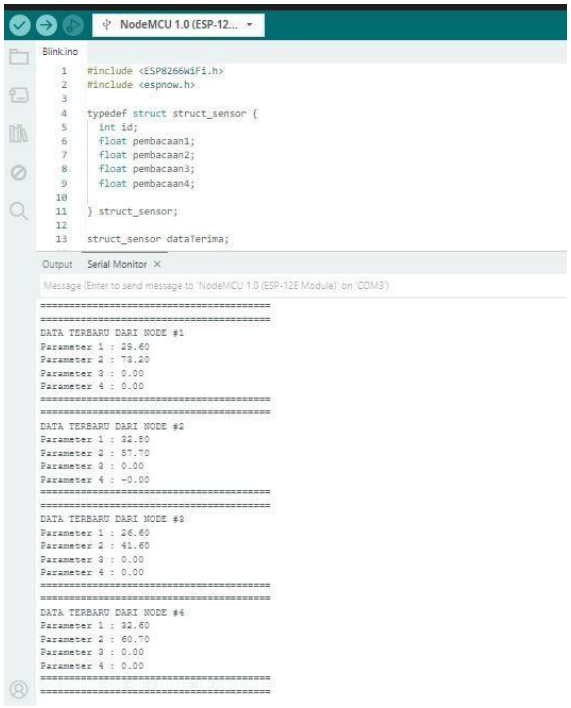
// Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
struct_sensor records[4];

void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
  memcpy(&dataTerima, incomingData, sizeof(dataTerima));

  // Validasi ID agar tidak terjadi error index array out-of-bounds
  if (dataTerima.id >= 1 && dataTerima.id <= 4) {
    int index = dataTerima.id - 1;
    records[index].id = dataTerima.id;
    records[index].pembacaan1 = dataTerima.pembacaan1;
    records[index].pembacaan2 = dataTerima.pembacaan2;
    records[index].pembacaan3 = dataTerima.pembacaan3;
    records[index].pembacaan4 = dataTerima.pembacaan4;

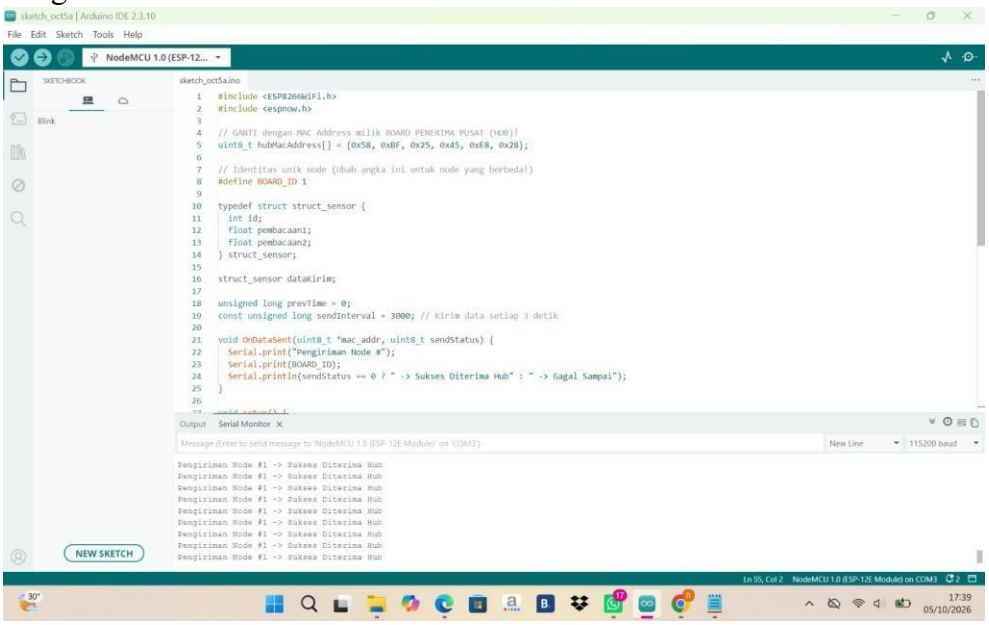
    Serial.println("========================================");
    Serial.printf("DATA TERBARU DARI NODE #%d\n", dataTerima.id);
    Serial.printf("Parameter 1 : %.2f\n", records[index].pembacaan1);
    Serial.printf("Parameter 2 : %.2f\n", records[index].pembacaan2);
    Serial.printf("Parameter 3 : %.2f\n", records[index].pembacaan3);
    Serial.printf("Parameter 4 : %.2f\n", records[index].pembacaan4);
    Serial.println("========================================");
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
```



```
========================================
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 29.60
Parameter 2 : 73.20
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
========================================
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 32.80
Parameter 2 : 57.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : -0.00
========================================
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #3
Parameter 1 : 26.60
Parameter 2 : 41.60
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
========================================
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #4
Parameter 1 : 32.60
Parameter 2 : 60.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
========================================
========================================
```

Pengirim 1 :



```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};

// Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
#define BOARD_ID 1

typedef struct struct_sensor {
  int id;
  float pembacaan1;
  float pembacaan2;
} struct_sensor;

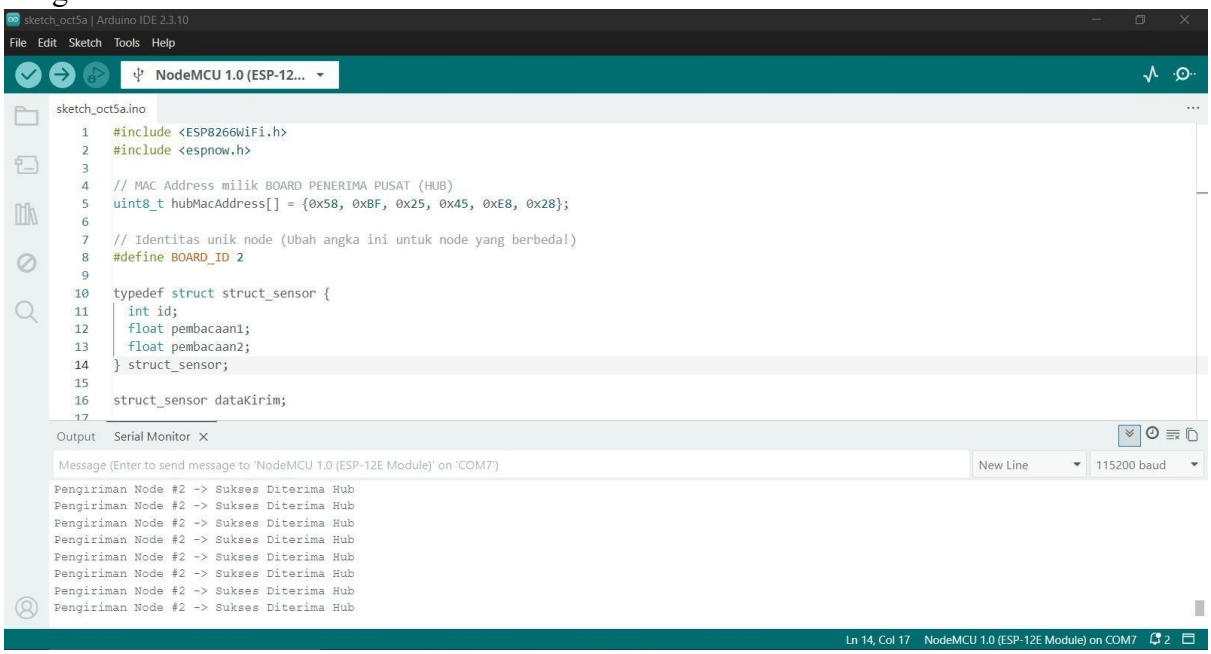
struct_sensor dataKirim;

unsigned long prevTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik

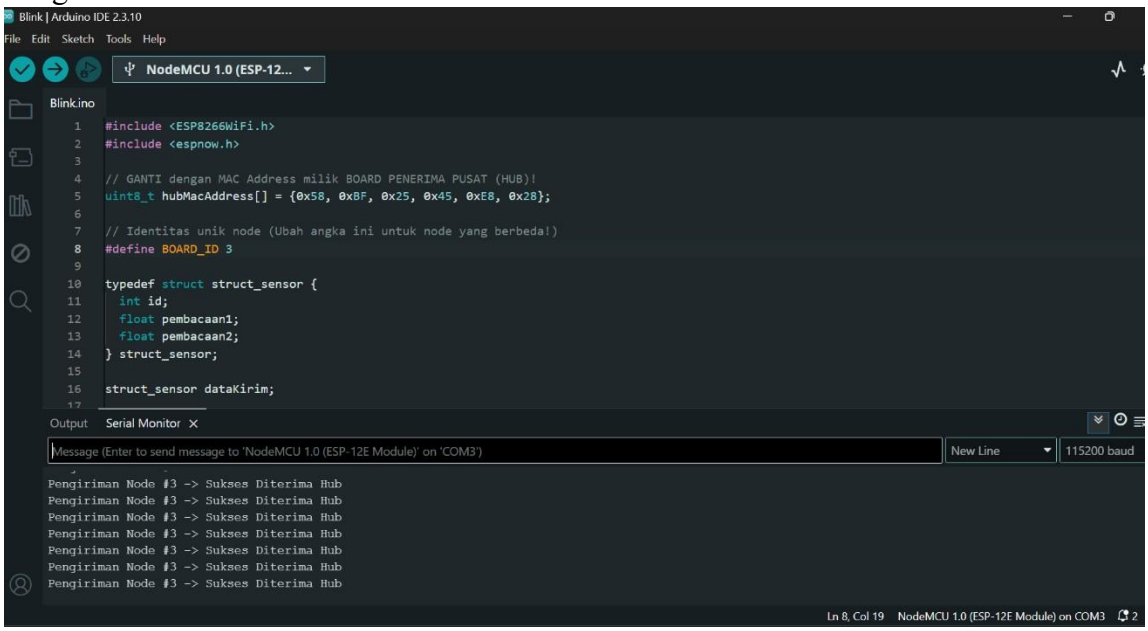
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  Serial.print("Pengiriman Node #");
  Serial.print(BOARD_ID);
  Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
}
```

```
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
```

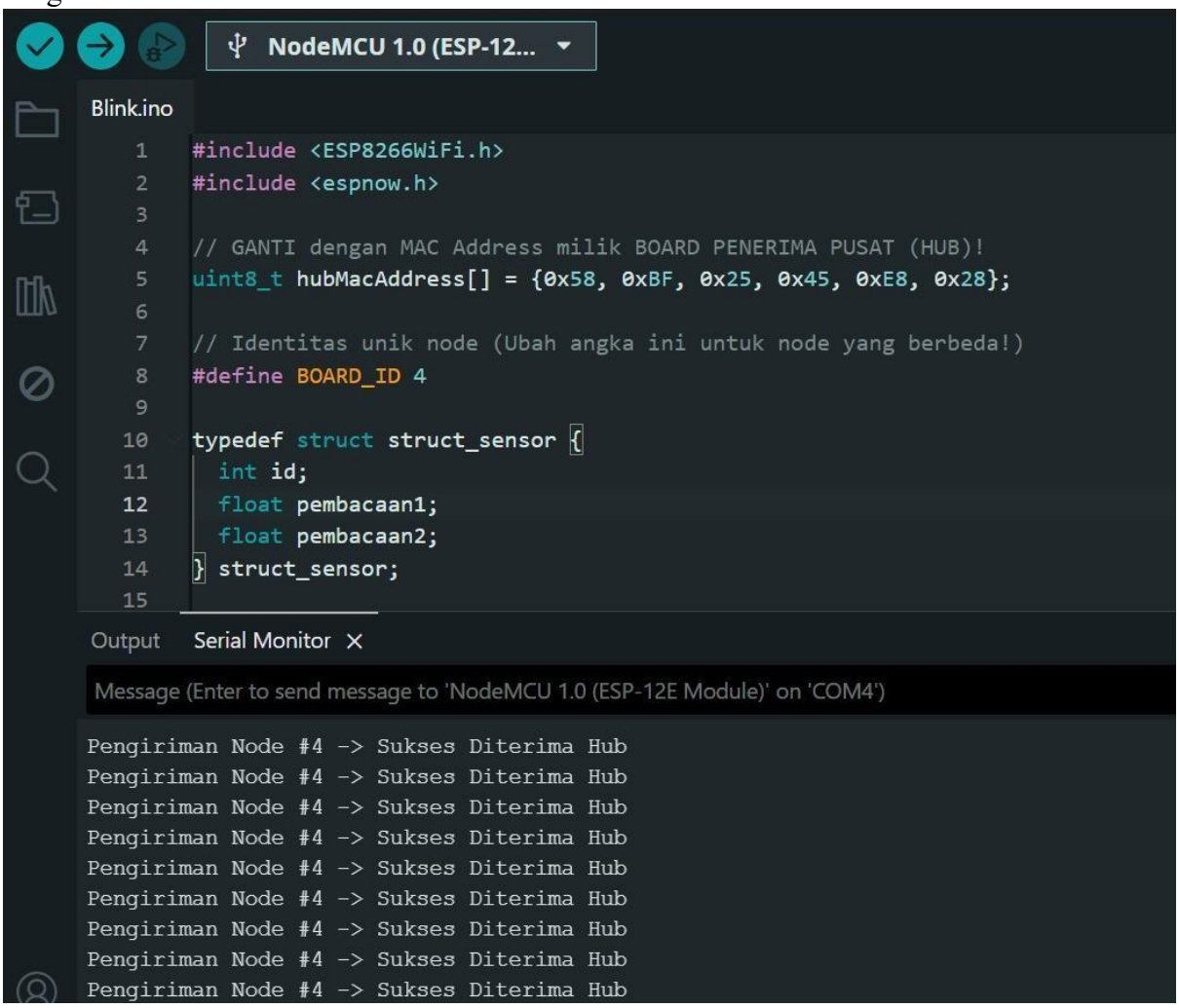
Pengirim 2 :



Pengirim 3 :



Prngirim 4 :



Penjelasan Cara Kerja Sistem:

Skenario Topologi (*Many-to-One*): Berbalikan dengan praktikum sebelumnya, pada praktikum ini terdapat dua atau lebih perangkat sensor di lapangan yang bertindak sebagai pengirim, lalu memancarkan data pengukuran mereka secara bersamaan ke satu unit konsentrator pusat yang disebut **Node Penerima Pusat (*Aggregator Hub / Base Station*)**.

Penggunaan ID Perangkat (BOARD_ID): Di sisi node pengirim, setiap board dibedakan menggunakan identitas unik melalui kode #define BOARD_ID (misalnya Board Pengirim 1 diset dengan ID 1 dan Board Pengirim 2 diset dengan ID 2). Hal ini bertujuan agar node pusat dapat mengenali dari sensor mana paket data tersebut berasal.

Pendaftaran Alamat MAC Hub: Pada masing-masing program node pengirim, alamat fisik (*MAC Address*) milik si Node Penerima Pusat wajib dimasukkan ke dalam variabel hubMacAddress agar paket data telemetri yang dikirimkan tepat sasaran ke pusat.

Kesimpulan Praktikum:
Komunikasi *Many-to-One* menggunakan ESP-NOW memungkinkan beberapa node sensor di lapangan untuk mengirimkan data pengukurannya secara bersamaan ke satu perangkat penerima terpusat (*Aggregator Hub*) tanpa memerlukan perantara *router* Wi-Fi.
Agar data dari berbagai pengirim tidak tertukar saat diterima di pusat, setiap node pengirim wajib dikonfigurasi menggunakan ID unik (BOARD_ID) serta mendaftarkan alamat MAC *Aggregator Hub* pada programnya.